

1.) Vektoren lin. unabhängig?

$$\text{z. z. } \exists \lambda \quad \lambda v_1 = v_2$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \lambda = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda = \frac{2}{3} \quad \downarrow$$

$\Rightarrow v_1$ und $v_2 \rightarrow$ lin. unabhängig

$$v_3 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 3 = 3\lambda_1 + 2\lambda_2 \Leftrightarrow 3 = 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 \cdot 2 = -1,5 + 4 = 2,5 \quad \downarrow$$

$$1 = -2\lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{1}{2}$$

$$4 = 2\lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = 2$$

Also: v_1, v_2, v_3 sind lin. unabhängig und bilden eine Basis eines 3-Dim V-Raum

2)

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

lin. unabh.
($-1 \neq 0$) $\nmid$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
1 -2

ausprobieren oder GLS lösen

$\square$ lin. abhängig

3a)

$\mathbb{R}_2[x]$ Menge aller Polynome in x mit $\text{Grad} \leq 2$

$$\mathbb{R}_2[x] = \{ a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \cdot 1 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R} \}$$

das ist genau

eine Linearkombi von $x^2, x, 1$.

Da x^2, x und 1 linear unabhängig sind,

bilden sie die Basis $B = \{x^2, x, 1\}$,

Somit ist $\dim$ gleich 3

3bc)

$$M = \{x^2+1, x+1, x\} \text{ lin. unabh. ?}$$

$$\nexists_{\lambda \in \mathbb{R}} x^2+1 = \lambda \cdot x \Rightarrow x^2+1 \text{ und } x \text{ lin. unabh.}$$

$$x+1 = \lambda_1(x^2+1) + \lambda_2 \cdot x$$

$$\Leftrightarrow x+1 = \lambda_1 x^2 + \lambda_1 + \lambda_2 x$$

↳ Es gibt kein λ_1 und λ_2 , sodass das gilt

Es gilt außerdem: $(x^2+1), (x+1), x \in \mathbb{R}_2[x]$

→ prüfen mit Basis aus a.

→ zusätzlich lin. unabh.

⇒ Es folgt, dass M eine Basis von $\mathbb{R}_2[x]$ ist

Polynom $3x^2 - x + 1$

Koordinaten auf Basis M

$$3x^2 - x + 1 = \lambda_1(x^2+1) + \lambda_2(x+1) + \lambda_3 \cdot x$$

$$\begin{array}{ccc} 3 & & \\ & \downarrow & \\ & -2 & \\ & & \downarrow \\ & & 1 \end{array}$$

$$\underbrace{3x^2 + 3 \quad -2x - 2}_{}$$

$$\begin{aligned} & 3x^2 - 2x + 1 + 1x \\ & = 3x^2 - x + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Koordinaten: } \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4)

→ Notation als Tupel?

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$w = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\downarrow$
2

$\downarrow$
2
 $\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

Koordinaten: $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

5)

lin. Funktion:

$$f(\alpha x) = \alpha \cdot f(x)$$

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

// Note: ungenau,
behandelt + und
 $\oplus$ gleich

a)

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\cdot (-2)$$

$$f\left(\begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$-2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

b)

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\cdot 4$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 8 \\ -8 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\cdot 4$$

c)

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = 3$$

,

$$f\left(\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$$

geht ned, weil $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

keine Vielfache voneinander sind

d)

$$f(2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

,

$$f(2,5) = \begin{pmatrix} -2,5 \\ 0 \\ 1,25 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$2 \cdot 1,25$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 1,25$$

e)

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + (-3) f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \end{pmatrix}$$

f)

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 4$$

kein Vielfaches,

geht ah ned